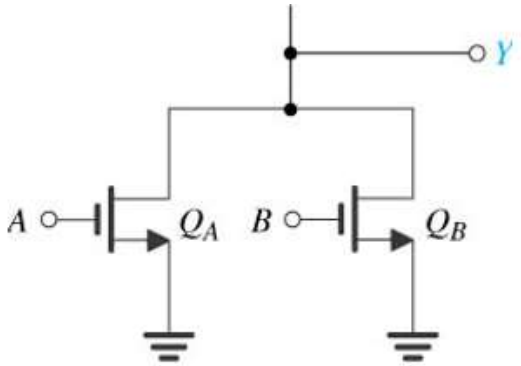
การบ้านวิชา Embedded System เรื่อง MOSFET

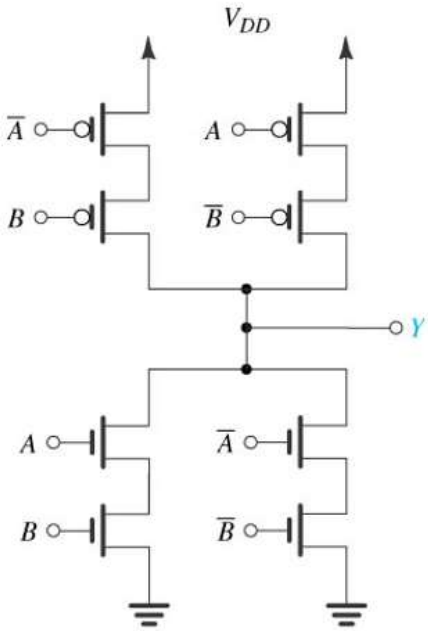
1. จากวงจรส่วน pull down ในรูป จงแสดงวิธีออกแบบวงจรส่วน pull up โดยใช้สมการบูลีนช่วยในการออกแบบ และวาดวงจรทั้งสองส่วนรวมเป็นวงจรเดียว



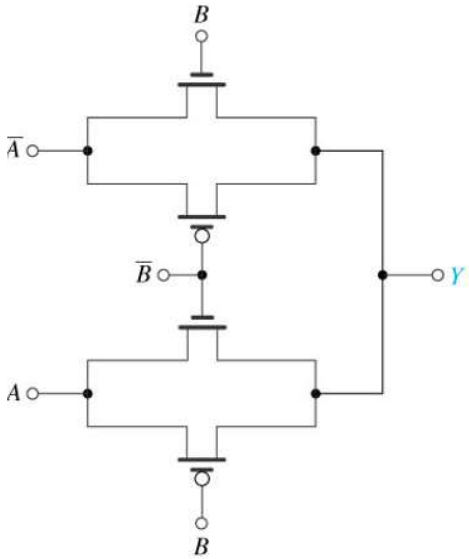
2. วงจรทั้งสองเป็นวงจร XOR gate จงอธิบายสถานะการทำงานของ MOSFET แต่ละตัว และค่าของเอาพุต Y ในกรณีที่อินพุตมีค่าเป็น

ก) A = 0 B = 0

ข) A = 0 B = 1



วงจร A



วงจร B

3. ให้นิสิตตั้งโจทย์วงจรบูลีนที่มีอย่างน้อย 3 input และให้มี logic gate อย่างน้อย 2 ตัว เช่น $Y = \overline{A.(B + C)}$ และแสดงวิธีออกแบบวงจร MOSTFET ทั้งส่วน pull-up และ pull-down ประกอบในวงจรเดียวกัน โดยให้วาดรูปวงจรและอธิบายวิธีการออกแบบ